

Oblig 6

ITF20219-1 25V Datanettverk

Andreas Isaksen

27. mars 2025
Halden



Innhold

1	Forberedelse	1
1.1	Generelt Om Oppgaven	1
1.2	Læringsmål	1
1.2.1	RIP	1
1.2.2	DHCP	1
1.3	Kriterier Fra Oppgaven	2
1.4	Plan	3
1.4.1	Nødvendige Subnett	3
1.4.2	Allokering Av Adresser	3
1.4.3	Tabell Over Planlagt Nettverk	4
2	Oppgave	5
2.1	RIP	5
2.2	DHCP	8
2.3	DHCP Relay	9
2.4	Teste RIP	11
3	konklusjon	14
3.1	Utfordringer	14
3.2	Ny Kunnskap	14

Forberedelse

1.1 Generelt Om Oppgaven

I denne oppgaven skal du jobbe videre med IPv4. Du vil bli kjent med RIPv2, DHCPv4 og DHCPv4 Relay.

Du skal først lage subnett slik at du får nok IPv4 adresseområder for labben, deretter skal du sette opp dynamisk routing (RIPv2) på routerene. Når routing er satt opp, skal du sette opp DHCP og DHCP relay på hhv. R1, R2 og R3 slik at klientmaskinene får IPv4 adresse, gateway og DNS via DHCP.

1.2 Læringsmål

Målet med oppgaven er at dere skal:

- Lære oppsett av Routing Information Protocol (RIPv2) og RIPv2
- Lære oppsett av DHCPv4/DHCPv6 server og DHCPv4 relay

1.2.1 RIP

Dynamisk routing utfører samme funksjon som statisk routing, bortsett fra at den er mer sikker, eller robust. Den er mer 'robust' fordi det er mer sikkert at pakkene kommer fram til destinasjonen. I statisk routing blir routingstabellen satt opp statisk, slik at veien for en pakke er satt. Hvis f.eks en router på den veien går ned, blir det umulig for pakka å komme fram til destinasjonen. Dynamisk routing tillater oppdatering av routingstabellen, slik at veien for en pakke fram til destinasjonen kan forandre seg. Det finnes flere protokoller som kan brukes for å støtte dynamisk routing, inkludert RIP og OSPF.

1.2.2 DHCP

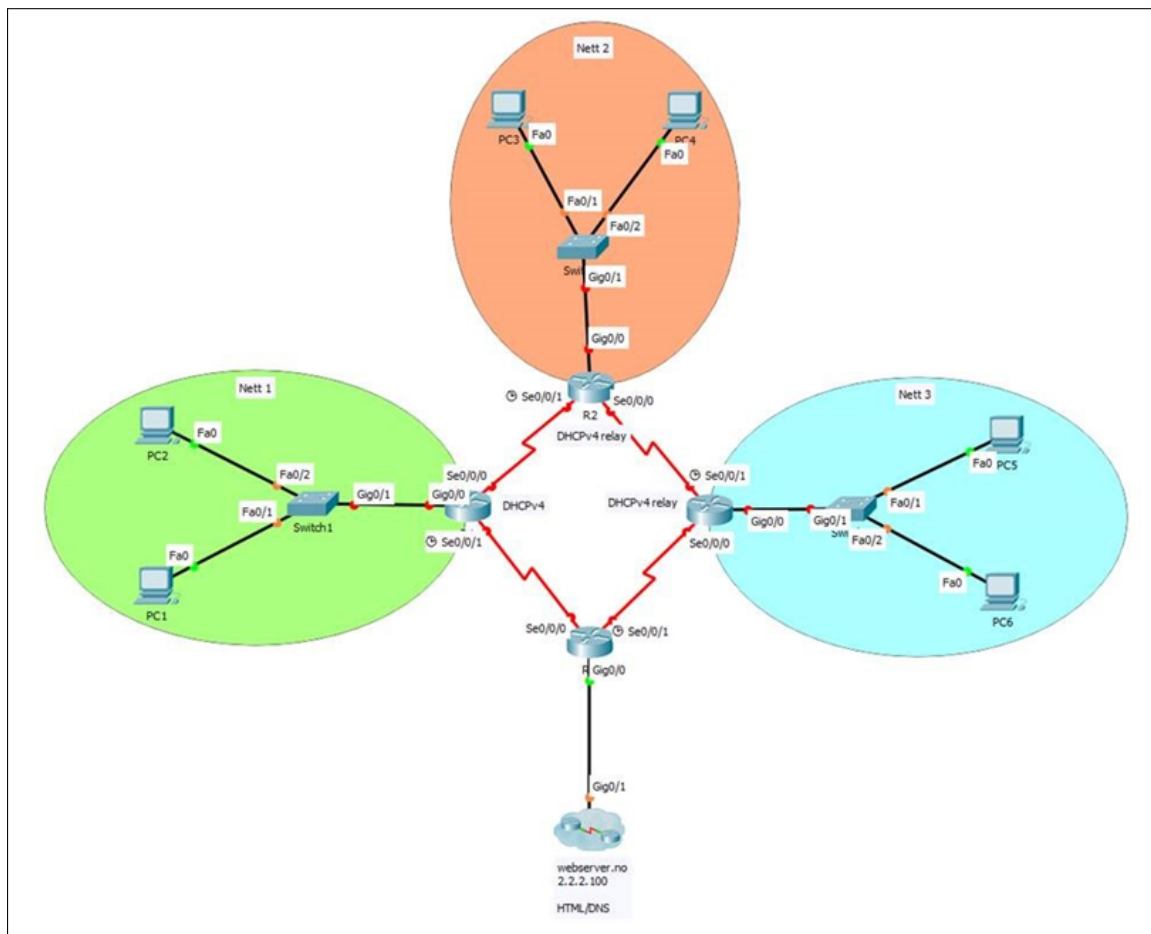
En host trenger noen nettverksparametre for å kunne bruke internett: IP adresse, subnett maske, standard gateway adresse og så videre. Disse parametrene kan skrives direkte inn i hosten (f.eks PC'en). Det kan være aktuelt for enkelte enheter, for eksempel servere, som trenger stabile og reserverte adresser. For de fleste kan statisk adressesetdeling bli et stor administrativt ork. I stedet brukes Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) til å gi en (dynamisk) IP-adresse (+ andre nettverksparametre) til en host.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server eller 'Relay Agent' brukes til å forsyne IP-adresse (+ andre nettverksparametre) til en klient.

1.3 Kriterier Fra Oppgaven

Du må lage subnett ut fra nettverket: 158.39.164.192/26. Det er behov for 3 'store' og 4 punkt-til-punkt nettverk i denne oppgaven.

Måten dere benytter adressene på er viktig da evalueringen i Packet Tracer benytter disse IPene for å se at dere har gjort det riktig. Dersom den feiler på dette må dere sjekke at dere har subnettet riktig, og brukt riktig nett.



Figur 1.1: Bilde tatt fra oppgaven

'Nett 1' skal ha det første nettverket fra subnettingen. 'Nett 2' skal ha det andre. 'Nett 3' skal ha det tredje.

Punkt-til-punkt nettverkene skal brukes som følger:

- R1-R2 skal ha punkt-til-punkt subnett 1.
- R2-R3 skal ha punkt-til-punkt subnett 2.
- R3-R4 skal ha punkt-til-punkt subnett 3.
- R4-R1 skal ha punkt-til-punkt subnett 4.

g0/0 på R1, R2, R3 skal benytte den første tilgjengelige hostadressen i sitt nett.

1.4 Plan

1.4.1 Nødvendige Subnett

Basert på at vi har fått tildelt et /26 nettverk, så har vi totalt 64 IP-adresser til rådighet. Her starter jeg med å dele opp de nettverk som krever færrest adresser, for så og fordele resterende adresser på de større nettverkene. Siden det ikke er spesifisert om det er behov for flere adresser på enkelte av de 'store' nettverkene, så kommer jeg til å dele disse opp i like store subnettverk om det lar seg gjøre.

Vi trenger totalt fire P2P nettverk for å få router nettverket til å fungere som forventet. Med hensyn til **nettnummer** og **broadcast** adresse så vil disse nettverkene trenge en /30 maske. Med fire subnett får vi da $4 \cdot 4 = 16$ brukte IP-adresser.

Dette gir oss $64 - 16 = 48$ IP-adresser og fordele på *Nett1-3*. *Nett1-3* vil da kunne få $\frac{48}{3} = 16$ IP-adresser hver. Derfor passer det bra å gi disse nettverkene /28 masker slik at vi får allokert alle IP-adressene.

1.4.2 Allokering Av Adresser

Siden oppgaven spesifiserer at *Nett1* skal ha det første nettverket fra subnettingen, så starter vi IP-adresseringen her og følger kronologisk med *Nett2-3*.

For nettverket mellom routere har jeg valg å allokere adresser 'med klokken' fra **R4** ut ifra hvordan nettverket er tegnet opp i *Cisco Packet Tracer*.

Routernes interface har fått allokert IP-adresser kronologisk **R1** — 4 basert på første ledige adresse i tilhørende subnet, i henhold til oppgavens spesifikasjoner.

I **DHCP Pool** har **nettnummer** blitt satt til tilhørende nettnummer på det gitte subnett og **default gateway** har blitt satt til tilhørende interface på subnettets router.

1.4.3 Tabell Over Planlagt Nettverk

Nett 1			Nett 2			Nett 3		
IPv4			IPv4			IPv4		
	Nettmaske	255.255.255.240(/28)		Nettmaske	255.255.255.240(/28)		Nettmaske	255.255.255.240(/28)
	Nettnummer	158.39.164.192		Nettnummer	158.39.164.208		Nettnummer	158.39.164.224
	Broadcast	158.39.164.207		Broadcast	158.39.164.223		Broadcast	158.39.164.239
	Første host	158.39.164.193		Første host	158.39.164.209		Første host	158.39.164.225
	Siste host	158.39.164.206		Siste host	158.39.164.222		Siste host	158.39.164.238

Nett 4(R4-R1)			Nett 5(R1-R2)			Nett 6(R2-R3)			Nett 7(R3-R4)		
IPv4			IPv4			IPv4			IPv4		
	Nettmaske	255.255.255.252(/30)		Nettmaske	255.255.255.252(/30)		Nettmaske	255.255.255.252(/30)		Nettmaske	255.255.255.252(/30)
	Nettnummer	158.39.164.240		Nettnummer	158.39.164.244		Nettnummer	158.39.164.248		Nettnummer	158.39.164.252
	Broadcast	158.39.164.243		Broadcast	158.39.164.247		Broadcast	158.39.164.251		Broadcast	158.39.164.255
	Første host	158.39.164.241		Første host	158.39.164.245		Første host	158.39.164.249		Første host	158.39.164.253
	Siste host	158.39.164.242		Siste host	158.39.164.246		Siste host	158.39.164.250		Siste host	158.39.164.254

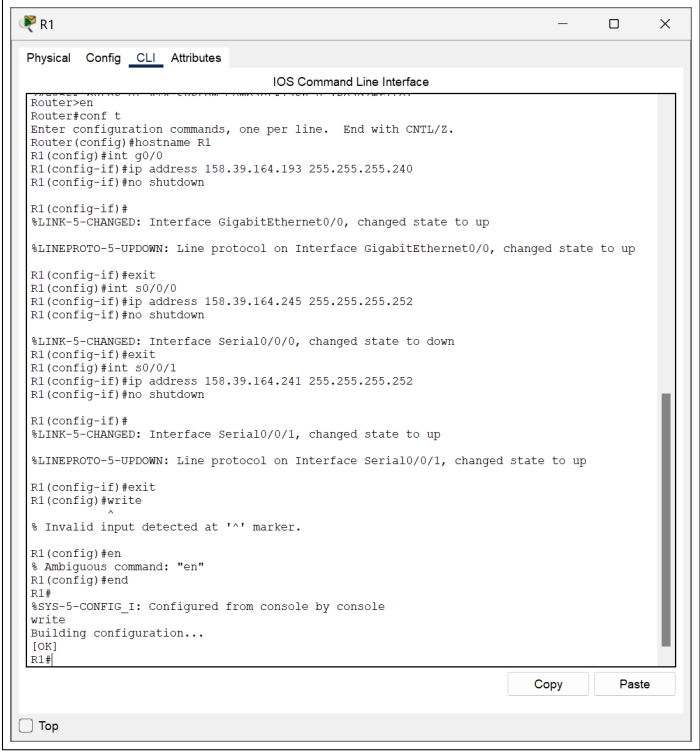
R1				R2				R3				R4			
	Interface	IP adresse	Maske		Interface	IP adresse	Maske		Interface	IP adresse	Maske		Interface	IP adresse	Maske
IPv4				IPv4				IPv4				IPv4			
	g0/0	158.39.164.193	255.255.255.240(/28)		g0/0	158.39.164.209	255.255.255.240(/28)		g0/0	158.39.164.225	255.255.255.240(/28)		g0/0	2.2.2.1	255.0.0.0(/8)
	s0/0/0	158.39.164.245	255.255.255.252(/30)		s0/0/0	158.39.164.249	255.255.255.252(/30)		s0/0/0	158.39.164.253	255.255.255.252(/30)		s0/0/0	158.39.164.242	255.255.255.252(/30)
	s0/0/1	158.39.164.241	255.255.255.252(/30)		s0/0/1	158.39.164.246	255.255.255.252(/30)		s0/0/1	158.39.164.250	255.255.255.252(/30)		s0/0/1	158.39.164.254	255.255.255.252(/30)

DHCP Pool: Nett1					DHCP Pool: Nett2					DHCP Pool: Nett3				
	Nettnummer	Maske	Default gateway	DNS		Nettnummer	Maske	Default gateway	DNS		Nettnummer	Maske	Default gateway	DNS
IPv4					IPv4					IPv4				
	158.39.164.192	255.255.255.240(/28)	158.39.164.193	2.2.2.100		158.39.164.208	255.255.255.240(/28)	158.39.164.209	2.2.2.100		158.39.164.224	255.255.255.240(/28)	158.39.164.225	2.2.2.100

Oppgave

2.1 RIP

1. Sett opp interfaces med IP tilhørende nettet det er koblet mot. Dette gjøres på samtlige routere. R4 er prekonfigurert med IP mot 'skyen'.
 - a. Sett opp R1:
 - i. Sett opp g0/0 med en første hostadressen til Nett 1
 - ii. Sett opp s0/0/0 med en første hostadressen til punkt-til-punkt subnett 1
 - iii. Sett opp s0/0/1 med en siste hostadressen til punkt-til-punkt subnett 4



```
Router>en
Router>conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip address 158.39.164.193 255.255.255.240
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip address 158.39.164.245 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
R1(config-if)#exit
R1(config)#int s0/0/1
R1(config-if)#ip address 158.39.164.241 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

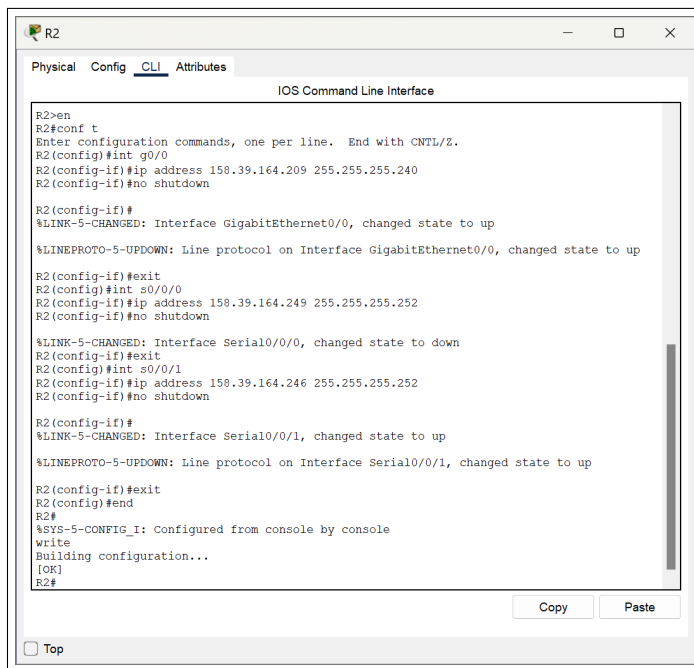
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#write
^
% Invalid input detected at '^' marker.

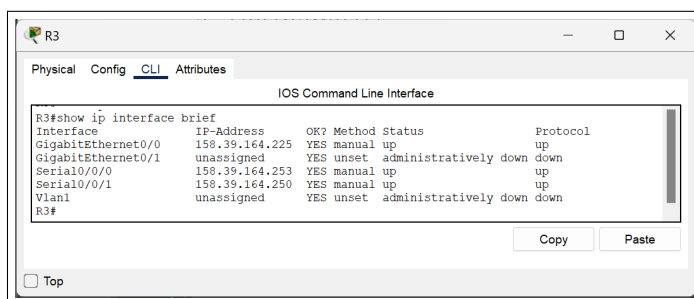
R1(config)#en
% Ambiguous command: "en"
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Figur 2.1: Oppsett av **R1**

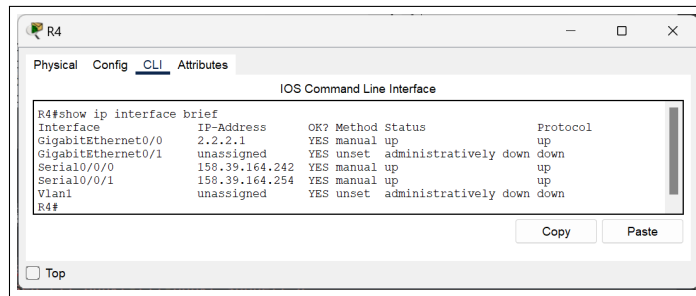
- b. Sett opp R2:
 - i. Sett opp g0/0 med en første hostadressen til Nett 2
 - ii. Sett opp s0/0/1 med en siste hostadressen til punkt-til-punkt subnett 1
 - iii. Sett opp s0/0/0 med en første hostadressen til punkt-til-punkt subnett 2

Figur 2.2: Oppsett av **R2**

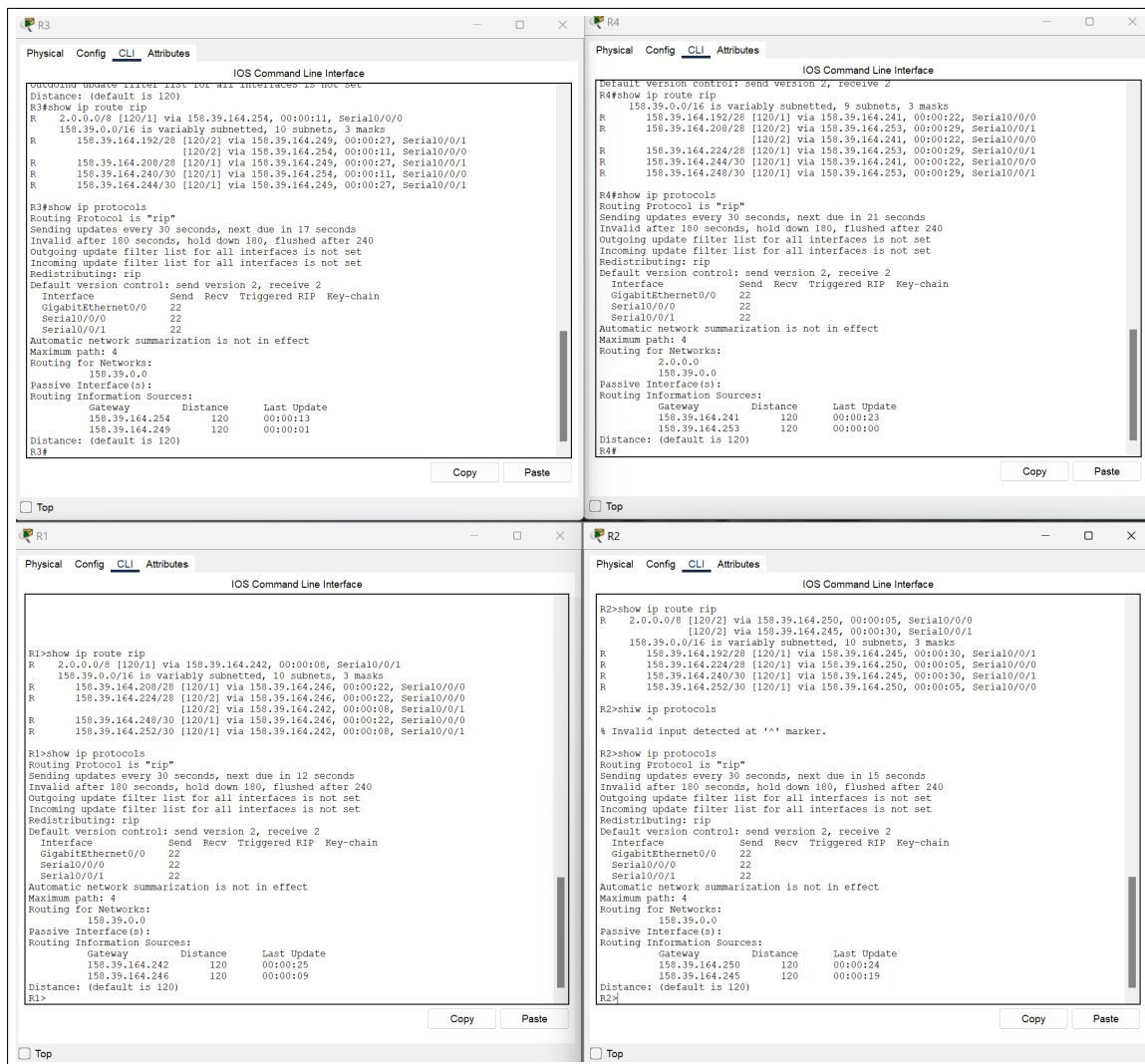
- c. Sett opp R3:
- Sett opp g0/0 med en første hostadressen til Nett 3
 - Sett opp s0/0/1 med en siste hostadressen til punkt-til-punkt subnett 2
 - Sett opp s0/0/0 med en første hostadressen til punkt-til-punkt subnett 3

Figur 2.3: Oppsett av **R3**

- d. Sett opp R4:
- g0/0 er allerede satt opp med riktig IP
 - Sett opp s0/0/1 med en siste hostadressen til punkt-til-punkt subnett 3
 - Sett opp s0/0/0 med en første hostadressen til punkt-til-punkt subnett 4

Figur 2.4: Oppsett av **R4**

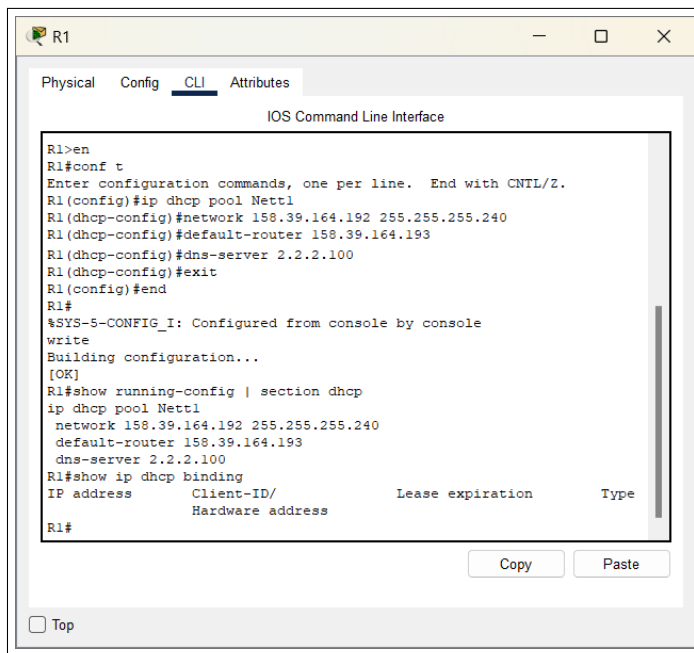
2. Nå skal du slå på RIP på samtlige routere. Se eksempel på dette under.
 - a. Vær obs på at R4 også skal annonsere 2.0.0.0 nettet.
 - b. IP adresse og maske på interface g0/0 og g0/1
3. Konfigurer R3 med følgende:
 - a. Hostname 'R3'
 - b. Kontroller at RIP fungerer ved å se på routing table på routerene. Alle routere skal ha 5 annonserte nettverk i routingtabellen (Merket med 'R').



Figur 2.5: RIP oppsett på R1-4

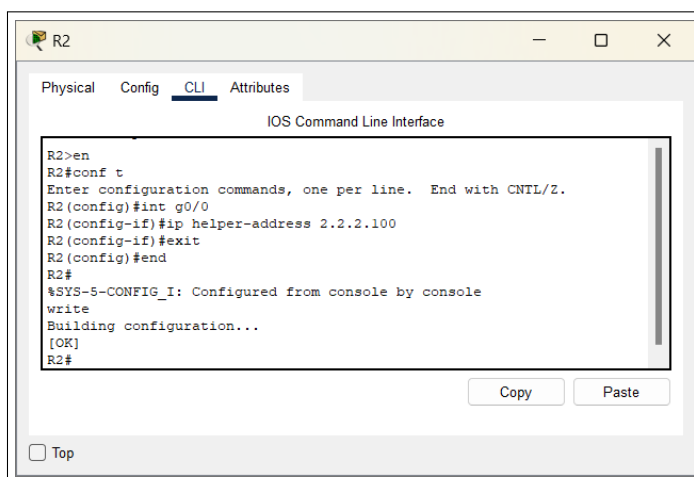
2.2 DHCP

1. Nå som alle routere har oversikt over nettverkene skal du sette opp DHCP på R1. Denne skal servere IP adresser til Nett 1 i første omgang.
 - a. Lagen pool kalt 'Nett1' der du tildeler nettverket for Nett 1 som du subnettet i forberedelsene
 - b. Sett opp riktig gateway (R1) og DNS server (2.2.2.100).
 - c. Sett PC1 og PC2 til å motta IP fra DHCP.
 - d. Du kan kontrollere DHCP på routeren ved å se hva den har delt ut.

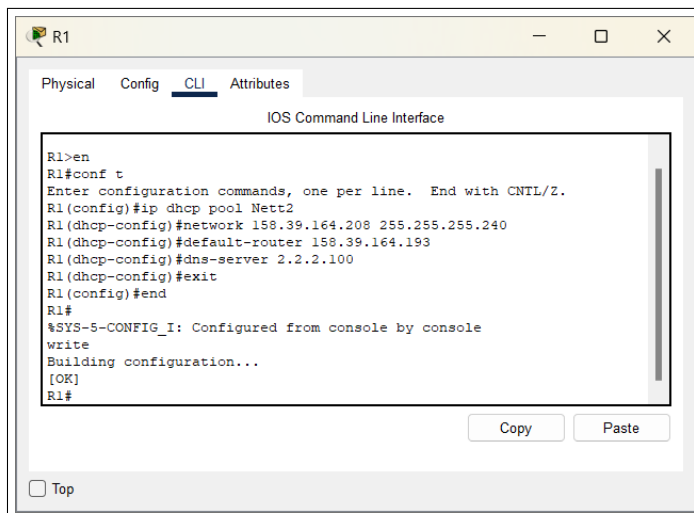
Figur 2.6: Oppsett av **Nett1** DHCP pool på **R1**

2.3 DHCP Relay

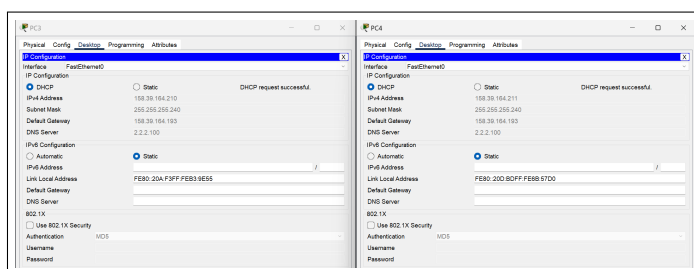
1. Neste steg er å sette opp DHCP relay på R2 slik at klienter i Nett 2 også kan få utdelt IPer.
 - a. Sett opp ip-helper address på R2.

Figur 2.7: Oppsett av **ip-helper** på **R2**

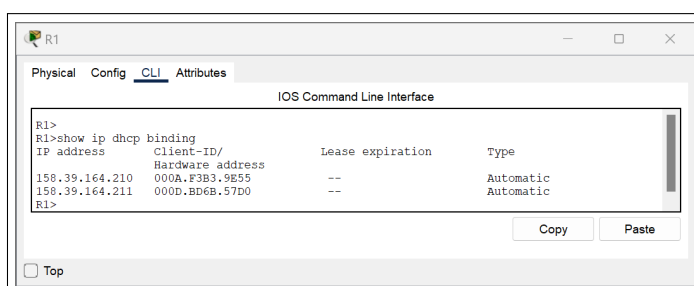
- b. Lag en ny DHCP pool på R1 kalt 'Nett2', med det adresseområdet du laget for Nett 2. Husk korrekt gateway og DNS (2.2.2.100).

Figur 2.8: Oppsett av **DHCP Nett2 pool** på **R1**

- c. Sett PC3 og PC4 til å motta IP fra DHCP.

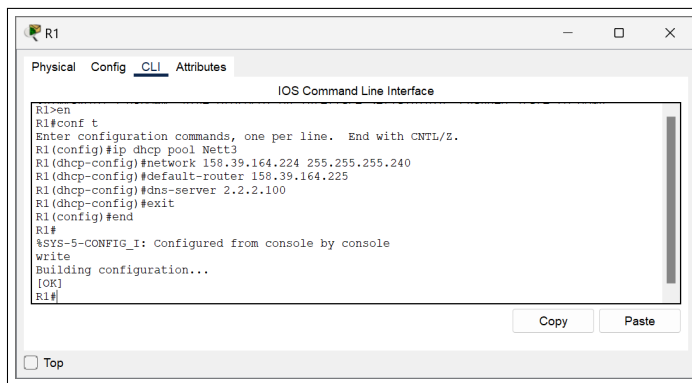
Figur 2.9: Oppsett av **DHCP ipconfig** på **PC3-4**

- d. Du kan kontrollere at relay fungerer ved å se at klientene får IP. Eventuelt kan du også se på R1 hvilke adresser den har delt ut.

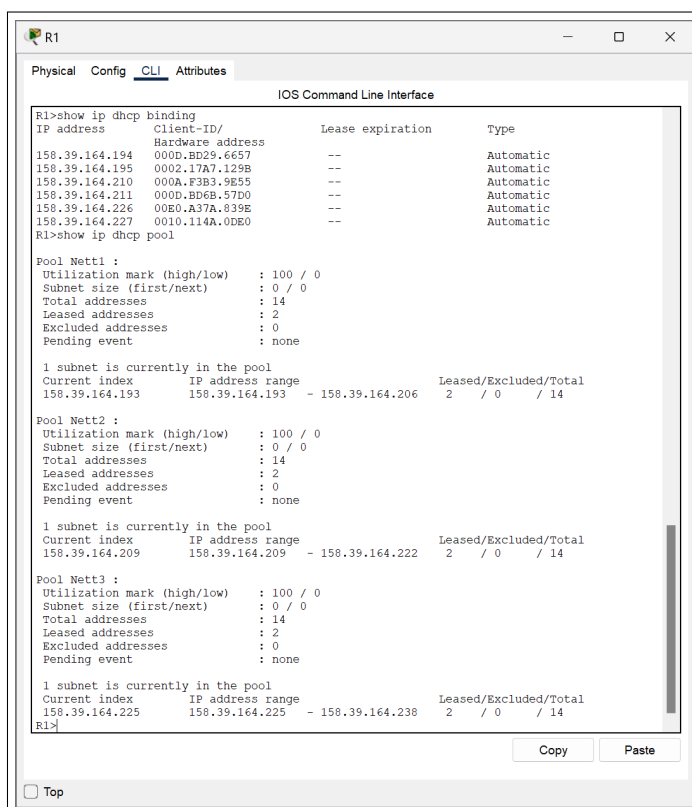
Figur 2.10: Kontroll av utdelte IP-adresser fra **R1**

2. Nå skal du sette opp DHCP relay på R3 slik at klienter i Nett 3 får IP'er.

- a. Følg samme prosedyre som for relayet på R2. Poolen skal ha navnet 'Nett3'.

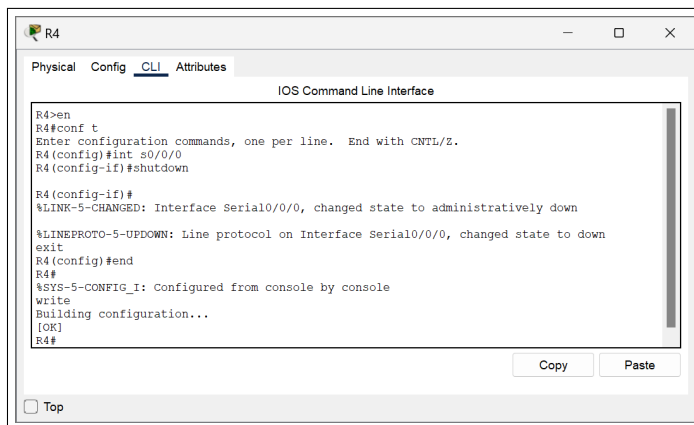
Figur 2.11: Oppsett av **DHCP Net3 pool** på **R1**

- b. Husk DNS, samt riktig gateway.
- c. Kontroller at det fungerer ved å se at alle PCer får IP, gateway og DNS oppsett via DHCP.

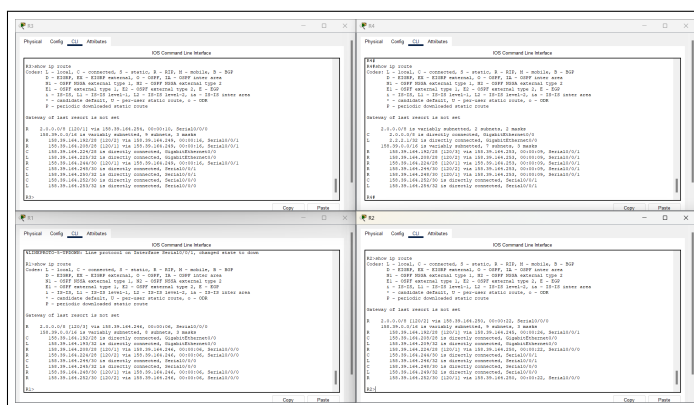
Figur 2.12: Kontroll av *DHCP pool* oppsett i **R1**

2.4 Teste RIP

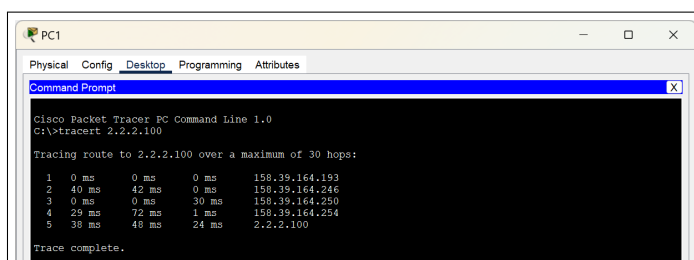
1. Nå skal du se at RIP/RIPng automatisk justerer routing basert på nettverket.
 - a. Dette gjør du ved å gå inn på R4 og sette interface s0/0/0 i shutdown.

Figur 2.13: Shutdown av **int s0/0/0** på **R4**

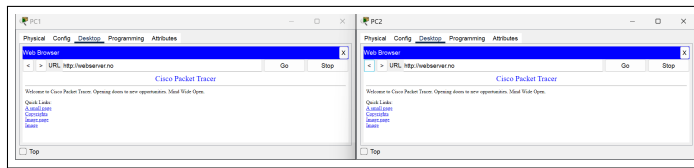
- b. Det kan ta litt tid før RIP oppdateres på alle routerene.
- c. Kontroller routingtable på routerene. Du vil se at antallet hop har forandret seg i noen sammenhenger

Figur 2.14: IP routing for **R1-4** med **R4(int s0/0/0)** nede.

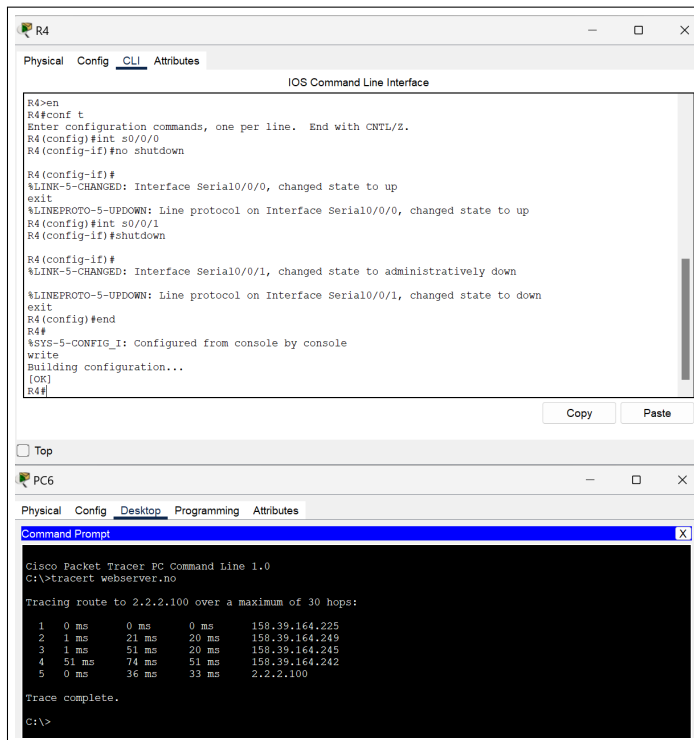
- d. Kan også teste dette i simulation mode ved å for eksempel ping webserver.no fra Nett 1, routes da via R2-R3...

Figur 2.15: Route trace fra **PC1** til **2.2.2.100**

- e. Forsøk nå å åpne nettsiden på Webserver fra både PC1 og PC2.

Figur 2.16: **PC1-2** web tjeneste til *webserver.no*

f. Nå kan du slå på s0/0/0 igjen og slå av s0/0/1 og se at det samme skjer.

Figur 2.17: **R4**–s0/0/0; no shutdown, s0/0/1;shutdown. **PC6**–Trace route to 2.2.2.100

konklusjon

3.1 Utfordringer

Denne oppgaven var personlig ganske rett frem. For en som har vært på flere LAN i sine yngre dager, så var det egentlig ikke noe store nye utfordringer. Det var mye større utfordring for meg å konfigurere switcher i forrige oblig fremfor rutere og oppsett av DHCP. Men det var mye nostalgi i dette, takk for den biten.

3.2 Ny Kunnskap

Dette var et godt kjent tema for meg, så ikke veldig mye ny kunnskap denne gangen, da jeg både har implementert RIP på nettverk før og satt opp lokale DHCP pools for lukkede nettverk tidligere.